LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

ALESSANDRA VANESSA FERREIRA DOS SANTOS

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

DIOVANA DE MELLO LALIS

AUTORIA

Diovana de Mello Lalis

Olá. Sou graduada em Física pela Universidade Federal de Santa Maria (2011), mestra em Física pela Universidade do Estado de Santa Catarina (2015), doutora em Física (2019) pela Universidade Federal de Santa Maria e estou cursando o Pós-Doutorado em Física pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente, sou professora substituta do Instituto Federal de Santa Catarina - Campus Videira e dos cursos de Engenharia da UCEFF. Tenho experiência na área de supercondutores e sistemas fortemente correlacionados. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando necessárias observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir *podcast*;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido;

RESUMINDO:
quando for preciso fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando uma competência for concluída e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Sentenças abertas em lógica matemática 10

Sentenças abertas 10

Conjunto-verdade de uma sentença aberta com uma variável 11

Sentenças abertas com duas variáveis 13

Conjunto-verdade de uma sentença aberta com duas variáveis 14

Sentenças abertas com N variáveis 16

Conjunto-verdade de uma sentença aberta com N variáveis 16

Operações lógicas 19

Operações lógicas 19

Quantificadores de sentenças abertas 28

Quantificador universal 28

Quantificador existencial 31

Variável aparente e variável livre 33

Quantificador de existência e unicidade 34

Negação de proposições com quantificador 35

Contraexemplo 36

Quantificação de sentenças abertas com mais de uma variável 38

Quantificação parcial 38

Quantificação múltipla 39

Comutatividade dos quantificadores 42

Negação de proposições com quantificadores 43

UNIDADE 04

INTRODUÇÃO

Você sabia que a Lógica Matemática é uma das áreas mais importantes das ciências exatas e suas correlatas? Isso mesmo. Com o entendimento sobre esse assunto, o profissional desenvolve melhor seu raciocínio lógico matemático, de forma a obter uma formação dedutiva e intuitiva para realizar pesquisas e estudos voltados a esse tema. Por isso, este material ensinará sobre o conceito de sentenças abertas, conjunto-verdade de uma sentença aberta com uma variável, sentenças abertas com duas variáveis, conjunto-verdade de uma sentença aberta com duas variáveis, sentenças abertas com N variáveis e conjunto-verdade de uma sentença aberta com N variáveis. Aprenderá sobre as operações lógicas sobre sentenças abertas, quantificadores de sentenças abertas: sendo universal ou existencial, variável aparente e variável livre, quantificador de existência e unicidade, negação de proposições com quantificador e contraexemplo. Aprenderá também sobre quantificação de sentenças abertas com mais de uma variável, a quantificação parcial e a múltipla, além de comutatividade dos quantificadores e suas aplicações na Lógica Matemática. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva, você vai mergulhar neste universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à **Unidade 4 – Sentenças lógicas abertas**. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Definir sentenças abertas em Lógica Matemática.
2. Identificar e resolver as operações lógicas.
3. Distinguir os quantificadores das sentenças lógicas abertas.
4. Distinguir a quantificação de sentenças lógicas abertas.

Sentenças abertas em lógica matemática

OBJETIVO:

Neste capítulo, vamos entender o conceito de sentenças abertas em Lógica Matemática. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão. As pessoas que tentaram realizar cálculos sem a devida instrução tiveram problemas ao resolvê-los. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

Sentenças abertas

As sentenças abertas podem ser classificadas em sentença aberta com uma variável, sentença aberta com duas variáveis e sentença aberta com N variáveis. Vamos entender adiante.

De acordo com Alencar Filho (2000, p. 156):

> Chama-se sentença aberta com uma variável em um conjunto A ou apenas sentença aberta em A, urna expressão p(x) tal que p(a) é falsa (F) ou verdadeira (V) para todo a ∈ A. Em outros termos, p(x) é uma sentença aberta em A se e somente se p(x) torna-se uma proposição (falsa ou verdadeira) todas as vezes que se substitui a variável x por qualquer elemento a do conjunto A ($\alpha \in A$). O conjunto A recebe o nome de conjunto-universo ou apenas universo (ou ainda domínio) da variável x e qualquer elemento $\alpha \in A$ diz-se, um valor da variável x. Se a ∈ A e tal que p(a) e uma proposição verdadeira (V), diz-se que a satisfaz ou verifica p(x). Uma sentença aberta com uma variável em A também se chama função proposicional com uma variável em A ou simplesmente função proposicional em A (ou ainda condição em A).

Considerando a sentenças abertas como N = {1, 2, 3, ..., n, ...}, temos:

a. $x + 1 > 8$

b. $x + 5 = 9$

c. x é primo

d. $x^2 - 5x + 6 = 0$

e. x é divisor de 10

f. x é múltiplo de 3

Cunha (2008, p. 92) define a sentença aberta com uma variável da seguinte maneira:

> Dado um conjunto A, uma sentença aberta com uma variável em um conjunto A ou simplesmente uma sentença aberta em A é uma expressão P(x) tal que P(a) é uma proposição (verdadeira ou falsa) para todo elemento $a \in A$. O conjunto A é chamado de conjunto-universo ou apenas universo ou ainda domínio da variável x e um elemento qualquer $a \in A$ é chamado de valor da variável x.

IMPORTANTE:

Quando a variável x for substituída por um elemento $a \in A$, a sentença aberta p(x) em A se tornará uma proposição. Em uma sentença aberta, as variáveis representam algo ou alguém e seus valores.

Conjunto-verdade de uma sentença aberta com uma variável

De acordo com Alencar Filho (2000, p. 156):

> Chama-se conjunto-verdade de uma sentença aberta p(x) em um conjunto A, o conjunto de todos os elementos $a \in A$ tais que p(a) é uma proposição verdadeira (V). Este conjunto representa-se por V_p. Portanto, simbolicamente, temos: , $V_p = \{x \mid x \in A \wedge p(x) \text{ é } V\}$ ou seja, mais simplesmente: $Vp = \{x|x \in A \wedge p(x)\}$ ou $Vp = \{x \in A \mid p(x)\}$. Obviamente, o conjunto-verdade V_p de uma sentença aberta p(x) em A é sempre um subconjunto do conjunto A ($V_p \in A$).

Considerando os exemplos apresentados, sua sentença aberta aparece como:

a. $x + 1 > 8$ em N, seu conjunto-verdade é:

$V_p = \{x| x \in N \wedge x + 1 > 8\} = \{8,9,10, ...\} \in N$

b. $x + 7 < 5$ em N, seu conjunto-verdade é:

$V_p = \{x | x \in N\ x + 7 < 5\} = \varnothing \in N$

c. $x + 5 > 3$, seu conjunto-verdade é:

$V_p = \{x | x \in N \wedge x + 5 > 3\} = N \in N$

d. x é divisor de 10, seu conjunto-verdade é:

$V_p = \{x | x \in N \wedge x$ é divisor de $10\} = \{1,2,5,10\} \in N$

e. $x^2 - 2x > 0$ em Z, seu conjunto-verdade é:

$V_p = \{x | x \in Z \wedge x^2 - 2x > 0\} = Z = \{0,1,2\}$

Se p(x) é uma sentença aberta em um conjunto A, podem acontecer três casos como:

> (1) p(x) é verdadeira (V) para todo $x \in A$, isto é, o conjunto-verdade Vp coincide com o universo A da variável x ($V_p = A$). Diz-se, neste caso, que p(x) exprime uma condição universal (ou uma propriedade universal) no conjunto A;
>
> (2) p(x) é verdadeira (V) somente pata alguns $x \in A$, isto é, o conjunto-verdade Vp é um subconjunto próprio do universo A da variável x ($V_p \in A$). Neste caso, diz-se que p(x) exprime uma condição possível (ou uma propriedade possível) no conjunto A;
>
> (3) p(x) não é verdadeira (F) para nenhum $x \in A$, isto é, o conjunto-verdade V_p é vazio ($V_p = \varnothing$). Diz-se, neste caso, que p(x) exprime uma condição impossível (ou uma propriedade impossível) no conjunto A. No universo R (conjunto dos números reais), as condições: $x + 1 > x$ e $x + 1 = x$, são universal a primeira (visto ser verificada por todos os números reais) e impossível a segunda (visto não ser verificada por nenhum número real). (*Ibidem*, p. 157)

Com isso, o uso das palavras "universal", "possível" e "impossível" vai depender do universo adotado. De acordo com o axioma lógica da identidade, que todo o ente é idêntico a si mesmo, simbolicamente $a = a$, qualquer que seja o ente a. Por exemplo: $x = x$ é universal e $x \neq x$ é impossível, considerando qualquer universo (ALENCAR FILHO, 2000).

Segundo Cunha (2008, p. 93):

> Conjunto-verdade de uma sentença aberta P(x) em A, denotado por V_P, é o conjunto de todos elementos $a \in A$ que satisfazem (verificam) P(x), ou seja, é o conjunto de todos elementos $a \in A$ tais que P(a) é uma proposição verdadeira. Simbolicamente, $V_p = \{a | a \in A \wedge P(a) \text{ é } V\}$. De um modo mais simples, o conjunto-verdade de uma sentença aberta P(x) em A é dado por: $V_p = \{a | a \in A \wedge P(a)\}$ ou ainda por $V_p = a \in A \mid P(a)\}$. O conjunto-verdade de uma sentença aberta P(x) em A é sempre um subconjunto de A, ou seja, $V_p \subset A$.

Para se trabalhar com sentenças abertas, devemos saber quem são as variáveis e quais são os universos de cada uma.

Considerando o exemplo apresentado, no qual N é o conjunto de números naturais, seu conjunto-verdade será:

a. $2x + 1 < 12$

   $V_p = \{a \in N \mid 2a + 1 < 12 = \{1,2,3,4,5\}$

b. $2^x = x^2$

   $V_p = \{a \in N \mid 2^a = a^2\} = \{2,4\}$

c. x é quadrado perfeito

   $V_p = \{a \in N \mid a \text{ é quadrado perfeito}\} = \{1,4,9\} = \{a^2 \text{ com } a \in N\}$

Sentenças abertas com duas variáveis

De acordo com Alencar Filho (2000, p. 58):

> Dados dois conjuntos A e B, chama-se sentença aberta com duas variáveis em A x B ou apenas sentença aberta em A x B, uma expressão p(x, y) tal que p(a, b) é falsa (F) ou verdadeira (V) para todo o par ordenado (a,b) ∈ AxB. Em outros termos, p(x, y) é uma sentença aberta em A x B se e somente se p(x, y) torna-se uma proposição (falsa ou verdadeira) todas as vezes que as variáveis x e y são substituídas respectivamente pelos elementos a e b de qualquer par ordenado (a, b) pertencente ao produto cartesiano A x B dos conjuntos A e B ((a,b) ∈ AxB).

Acerca do conceito de conjunto-universo e função proposicional, ainda segundo o autor:

> O conjunto A x B recebe o nome de conjunto-universo ou apenas universo (ou ainda domínio) das variáveis x e y, e qualquer elemento (a, b) de A x B diz-se, um par de valores das variáveis x e y. Se (a,b) ∈ AxB e tal que p (a, b) e uma proposição verdadeira (V), diz-se que (a, b) satisfaz, ou verifica p (x, y). Uma sentença aberta com duas variáveis em A x B também se chama função proposicional com duas variáveis em A x B ou simplesmente função proposicional em A x B (ou ainda, condição em A x B). (*Ibidem*, p. 159)

Considerando o exemplo, A = {1, 2, 3} e B = {5, 6}, temos sentenças abertas como:

(1) x é menor que y (x < y)

(2) x é divisor de y (x | y)

(3) y é o dobro de x (y = 2x)

(4) mdc (x,y) = 1

Desse modo, o "par ordenado (3,5) ∈ AxB, p. ex., satisfaz (a) e (d), pois, 3 < 5 e o mdc (3, 5) = 1, e o par ordenado (3,6) ∈ AxB, p. ex., satisfaz (b) e (c), pois, 3 | 6 é 6 = 2.3" (*Ibidem*, p. 159).

Conjunto-verdade de uma sentença aberta com duas variáveis

Conforme Alencar Filho (2000, p. 159):

> Chama-se conjunto-verdade de uma sentença aberta p (x, y) em A x B, o conjunto de todos os elementos (a, b) ∈ A x B tais que p(a, b) é uma proposição verdadeira (V). Este conjunto representa-se por Vp. Portanto, simbolicamente, temos: $V_p = \{(x,y) \mid x \in A \wedge y \in B \wedge p(x,y)\}$, ou seja, mais simplesmente: $V_p = \{(x,y) \in A \times B \mid p(x,y)\}$. O conjunto-verdade Vp de uma sentença aberta p (x, y) em A x B é sempre um subconjunto do conjunto Ax B (Vp |∈ AxB).

Ainda segundo o autor, considerando o conjunto-verdade das sentenças abertas:

a. x < y em A x B, e considerando os conjuntos: A = {1, 2, 3, 4} e B = {1, 3, 5}, temos:

$V_p = \{(x,y) \mid x \in A \wedge y \in B \wedge x < y\} =$

$= \{(1,3),(1,5),(2,3),(2,5),(3,5),(4,5)\} \in A \times B$

b. x divide y, (x | y) em A x B, considerando os conjuntos: A = {2, 3, 4, 5} e B = {3, 6, 7, 10}, temos:

$V_p = \{(x,y) \mid x \in A \wedge y \in B \wedge x \mid y\} =$

$= \{(2,6),(2,10),(3,3),(3,6),(5,10)\} \in A \times B$

c. $x + 1 = y$ em A x B, considerando os conjuntos: A = {1, 2, 3} e B = {3, 4}, temos:

$V_p = \{(x,y) \mid x \in A \wedge y \in B \wedge x + 1 < y\} =$

$= \{(1,3),(1,4),(2,4)\} \in A \times B$

d. mdc (x,y) = 2 em A x B, considerando os conjuntos: A = {2, 3, 4} e B = {1, 2, 6}, temos:

$V_p = \{(x,y) \mid x \in A \wedge y \in B \wedge mdc(x,y) = 2\} =$

$= \{(2,2),(2,6),(4,2),(4,6)\} \in A \times B$

e. $2x + y = 10$ em N x N, considerando N o conjunto dos números naturais, temos:

$V_p = \{(x,y) \mid x,y \in N \wedge 2x + y = 10\} =$

$= \{(1,8),(2,6),(3,4),(4,2)\} \in N \times N$

f. $x^2 + y^2 = 1$ em Z x Z, considerando Z o conjunto dos números inteiros, temos:

$V_p = \{(x,y) \mid x,y \in Z \wedge x^2 + y^2 = 1\} =$

$= \{(0,1),(1,0),(-1,0),(0,-1)\} \in Z \times Z$

Segundo Cunha (2000. p. 96):

> Dados dois conjuntos A e B, uma sentença aberta com duas variáveis em A×B ou simplesmente uma sentença aberta em A×B é uma expressão P (x, y) tal que P(a, b) é uma proposição (verdadeira ou falsa) para todo par ordenado (a,b) ∈ A×B

> Conjunto-verdade de uma sentença aberta P (x, y) em A×B, denotado por VP, é o conjunto de todos os pares ordenados (a,b) ∈ AxB que satisfazem (verificam) P(x, y), ou seja, é o conjunto de todos os pares ordenados (a,b) ∈ AxB tais que P(a, b) é uma proposição verdadeira. Simbolicamente, $V_p = \{(a,b) \mid a \in A \wedge b \in B \wedge P(a,b) \text{ é } V\}$.

Sentenças abertas com N variáveis

Dado os n conjuntos A_1, A_2, A_3, ..., A_n e o seu produto cartesiano A_1 x A_2 x A_3 x ... x na, segundo Alencar Filho (2000, p. 161):

> Chama-se sentença aberta com n variáveis em A_1 x A_2 x ... x A_n ou apenas sentença aberta em A_1 x A_2 x ... x A_n, uma expressão p (x_1, x_2,..., x_n) tal que p(a_1, a_2, ..., a_n) é falsa (F) ou verdadeira (V) para toda n-upla (a1,a2,...,an) ∈ A1xA2x...xAn. O conjunto A_1 x A_2 x ... x A_n, recebe o nome de conjunto-universo ou apenas universo (ou ainda domínio) das variáveis x_1, x_2,..., x_n, e qualquer elemento (a_1, a_2,..., a_n) ∈ A_1 x A_2 x ... x A_n diz-se uma n-upla de valores das variáveis x_1, x_2,..., x_n. Se (a_1, a_2, ..., a_n) ∈ A_1 x A_2 x ... x A_n e tal que p(a_1, a_2,..., a_n) é uma proposição verdadeira (V), diz-se que (a_1, a_2,..., a_n) satisfaz ou verifica p(x_1, x_2,..., x_n). Uma sentença aberta com n variáveis em A_1 x A_2 x ... x A_n, também se chama função proposicional com n variáveis em A_1 x A_2 x ... x A_n ou simplesmente função proposicional em A_1 x A_2 x ... x A_n (ou ainda condição em A_1 x A_2 x ... x A_n).

Portanto, temos o exemplo que é considerado uma sentença aberta em N x N x N, e N sendo conjunto dos números naturais:

a. $x + 2y + 3z < 18$

O "terno ordenado (1, 2, 4) ∈ N x N x N, p. ex., satisfaz esta sentença aberta, pois, $1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 4 < 18$" (*Ibidem*, p. 61)

Conjunto-verdade de uma sentença aberta com N variáveis

Quanto ao conjunto-verdade de uma sentença aberta com n variáveis, Alencar Filho (2000, p. 161) afirma:

> Chama-se conjunto-verdade de uma sentença aberta $p(x_1, x_2,..., x_n)$ em $A_1 \times A_2 \times ... \times A_n$, o conjunto de todas as n uplas $(a1,a2,...,an) \in A1 \times A2 \times ... \times An$ tais que $p(a\ a_1, a_2,..., a_n)$ é uma proposição verdadeira (V). Portanto, simbolicamente, temos: $V_p = \{(x1,x2,...,xn) \mid x1 \in A1 \wedge x2 \in A2 \wedge ... \wedge xn \in An \wedge p(x1,x2,...,xn)\}$, ou seja, mais simplesmente: $V_p = \{(x1,x2,...,xn) \in A1 \times A2 \times ... \times An \mid p(x1,x2,...,xn)\}$.

Nesse exemplo, seu conjunto-verdade em $Z \times Z \times Z$, considerando Z o conjunto dos números inteiros:

a. $18x - 7y + 13x = 39$, temos:

$V_p = \{(x1,x2,x3) \mid x1,x2,x3 \in Z \wedge 18x - 7y + 13 = 39\} =$

$= \{(1,-3,0),(4,1,-2),(3,4,1),(6,8,-1),...\}$

Desse modo, podemos concluir que:

> Em Matemática, as equações e as inequações são sentenças abertas que exprimem relação de igualdade e desigualdade, respectivamente, entre duas expressões com variáveis. Mas, o conceito de sentença aberta é muito mais amplo que o de equação ou inequação; assim, "x divide y", "x é primo com y", "x é filho de y", etc., são sentenças abertas, sem serem equações nem inequações. (*Ibidem*, p. 161)

Definem-se sentença aberta com n variáveis e o conjunto-verdade da sentença aberta com n variáveis conforme explicação a seguir:

> Dados n conjuntos $A_1, A_2,..., A_n$ uma sentença aberta com n variáveis em $A_1 \times A_2 \times ... \times A_n$ ou simplesmente uma sentença aberta em $A_1 \times A_2 \times ... \times A_n$ é uma expressão $P(x_1, x_2,..., x_n)$ tal que $P(a_1, a_2,..., a_n)$ é uma proposição (verdadeira ou falsa) para toda n-upla ordenada $(a1, a2 ,..., an) \in A1 \times A2 \times ... \times An$.
>
> Conjunto-verdade de uma sentença aberta $P(x_1 , x_2 , ..., x_n)$ em $A_1 \times A_2 \times ... \times A_n$, denotado por V_p , é o conjunto de todas as n-uplas ordenadas $(a1, a2,..., an) \in A1 \times A2 \times ... \times An$ que satisfazem (verificam) $P(x_1 , x_2 ,..., x_n)$, ou seja, é o conjunto de todas as n-uplas ordenadas $(a1, a2,..., an) \in A1 \times A2 \times ... \times An$ tais que $P(a_1, a_2, ..., a_n)$ é uma proposição verdadeira. Simbolicamente, $Vp = \{(a1, a2, ..., an \mid a1 \in A1 \wedge a2 \in A2 \wedge ... \wedge an \in An \wedge P(a1, a2,..., an)\ \emptyset\ V\}$ (CUNHA, 2000, p. 98)

Outro exemplo, que Cunha (2008) cita é, considerando N o conjunto de números naturais:

a. $x + 2y + 3z \leq 10$ em $N \times N \times N$,

em que a tripla ordenada (1,1,1) satisfaz a equação, pois, substituindo o valor, ela se torna verdade (V), ficando:

$1 + 2.1 + 3.1 \leq 10$ (V)

Mas, se a tripla ordenada for (1, 2, 3), ela não satisfaz, tornando assim falsa (F).

$1 + 2.2 + 3.3 \leq 10$ (F)

Com isso, seu conjunto-verdade será:

$Vp = \{(x,y,z) \in N \times N \times N \mid x + 2y + 3z \leq 10\}$

$= \{(1,1,1), (1,1,2), (1,2,1), (1,3,1), (2,1,1), (2,1,2), (2,2,1), (3,1,1), (3,2,1)\}$.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido sobre os conceitos de sentenças abertas, conjunto-verdade de uma sentença aberta com uma variável, sentenças abertas com duas variáveis, conjunto-verdade de uma sentença aberta com duas variáveis, sentenças abertas com N variáveis e conjunto-verdade de uma sentença aberta com N variáveis. Agora sabe que, dado um conjunto A, uma sentença aberta com uma variável em um conjunto A ou simplesmente uma sentença aberta em A é uma expressão P(x) tal que P(a) é uma proposição (verdadeira ou falsa) para todo elemento $a \in A$. O conjunto A é chamado de conjunto-universo ou apenas universo ou ainda domínio da variável x e um elemento qualquer $a \in A$ é chamado de valor da variável x. E sabe que, quando a variável x for substituída por um elemento $a \in A$, a sentença aberta p(x) em A vai se tornar uma proposição. Numa sentença aberta, as variáveis representam algo ou alguém.

Operações lógicas

INTRODUÇÃO:

Neste capítulo, vamos entender como funcionam as operações lógicas sobre sentenças abertas. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão. As pessoas que tentaram realizar cálculos sem a devida instrução tiveram problemas ao resolvê-los. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

Operações lógicas

As operações lógicas definidas para as proposições encaixam-se também nas sentenças abertas, como:

- Conjunção.
- Disjunção.
- Negação.
- Condicional.
- Bicondicional.

Considere uma conjunção com sentenças abertas, como:

a. x é veterinário.

b. x é músico.

e o x sendo a variável de cada uma delas e o conjunto S dos seres humanos. Ligando as duas sentenças pelo conectivo "^", lê-se "e", teremos uma nova sentença. Assim, Alencar Filho (2000, p. 164) salienta:

> É verificada por todos os indivíduos que satisfazem ao mesmo tempo as duas condições dadas, e só por esses indivíduos. Logo, é natural chamar a nova sentença aberta assim obtida conjunção das duas primeiras.

Alencar Filho exemplifica considerando R o conjunto dos números reais, as seguintes conjunções:

$x > 2$

$x < 8$

Sendo sua sentença em R, temos:

$x > 2 \wedge x < 8$

Considerando, $x = 5$, $x = \pi$, $x = -1$, $x = 8{,}57$, temos a tabela

Quadro 1 – Tabela

x	x > 2	x < 8	x > 2 ∧ x < 8
7	V	V	V
π	V	V	V
2	F	V	F
-1	F	V	F
8,57	V	F	F
...	...	...	...

Fonte: Alencar Filho (2000).

Com isso, conclui-se que "a conjunção $x > 2 \wedge x < 8$ costuma ser escrita: $2 < x < 8$. Aliás, sendo a e b números reais quaisquer, escreve-se, por definição: $a < x < b \leftrightarrow x > a \wedge x\ b$ ou $|a,b|\ x > a \wedge x < b$" (Ibidem, p. 165).

Vejamos outros exemplos:

a. Considerando o universo N, que é o conjunto de conjuntos naturais, temos:

   $3 \mid x \wedge 5 \mid x \leftrightarrow 15 \mid x$

   $x \mid y \wedge x \mid x \leftrightarrow x = y$

b. Considerando o universo R, que é o conjunto dos números reais, temos:

$2x + y = 8 \wedge 5x - 3y = 9 \leftrightarrow x = 3 \wedge y = 2$, ou

$$\begin{cases} 2x + y = 8 \\ 5x - 3y = 9 \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 2 \end{cases}$$

c. Considerando o universo das figuras geométricas, temos:

x é um retângulo ^ x é um losango ↔ x é um quadrado.

> De modo geral, sejam p(x) e q(x) sentenças abertas em um conjunto A. É óbvio que um elemento a A satisfaz a sentença aberta p(x) ^ q(x) em A se a proposição p(a) ^ q(a) é verdadeira (V). Ora, esta proposição é verdadeira se e somente se as proposições p(a) e q(a) são ambas verdadeiras, isto é, se e somente se aA satisfaz ao mesmo tempo as sentenças abertas p(x) e q(x) em A. Portanto, o conjunto-verdade $V_{p \wedge q}$ da sentença aberta em A é a interseção () dos conjuntos-verdade Vp e Vq das sentenças abertas p(x) e q(x) em A. Temos, pois, simbolicamente: $V_{p \wedge q} = V_p \cap V_q = \{x \in A | p(x)\} \cap \{x \in A \mid q(x)\}$. (*Ibidem*, p. 166)

Considerando Z o conjunto dos números inteiros, as sentenças abertas:

a) $p(x) = x^2 + x - 2 = 0$

$q(x) = x^2 - 4 = 0$

Portanto:

$V_{p \wedge q} = \{x \in Z \mid x^2 + x - 2 = 0\} \cap \{x \in Z \mid x^2 - 4 = 0\}$

$= \{-2,1\} \cap \{-2,2\}$

$= \{-2\}$

Na disjunção, considerando o mesmo exemplo anterior, as sentenças abertas em S (conjunto dos seres humanos):

a. x é veterinário.

b. x é músico.

Conectando as duas pelo conectivo "v", lê-se "ou":

x é veterinário v x é professor.

Dessa maneira:

> É verificada por todo indivíduo que satisfaz uma pelo menos das duas condições dadas, e só por esses indivíduos. Logo, é natural chamar a nova sentença aberta, assim obtida disjunção das duas primeiras. (*Ibidem*, p. 166)

Considerando R o conjunto dos números reais, as seguintes disjunções:

$x < 2$

$x > 8$

Sendo sua sentença aberta em R:

$x < 2 \vee x > 8$

Considerando $x = 0$, $x = -1$, $x = 2$, $x = 5$, $x = \pi$, $x = 8{,}57$. Com isso, temos:

Quadro 2 – Tabela

x	x < 2	x > 8	x < 2 v x > 8
0	V	F	V
-1	V	F	V
2	F	F	F
5	F	F	F
π	F	F	F
8,57	F	V	V
...	...	...	...

Fonte: Alencar Filho (2000).

Outros exemplos:

a. Considerando o universo N, que é o conjunto de conjuntos naturais, temos:

$x \mid 6 \vee x \mid 10 \leftrightarrow x \in \{1,2,3,5,6,10\}$

b. Considerando o universo R, que é o conjunto dos números reais, temos:

$x = 2 \vee x = -3 \leftrightarrow x^2 + x - 6 = 0$

$x = 5 \vee x < 5 \leftrightarrow x \leq 5$

Sendo a e b números reais quaisquer, temos:

$a \leq b \leq c \leftrightarrow a \leq b \wedge b \leq c$

Portanto, $a \leq b \leq c \leftrightarrow (a < b \vee a = b) \wedge (b < c \vee b = c)$. Analogicamente, temos:

$a \leq b < c, a < b \leq c, a > b \geq c$

Com isso, conclui-se que:

> De modo geral, sejam p(x) e q(x) sentenças abertas em um conjunto A. É imediato que um elemento a A satisfaz a sentença aberta em A se a proposição é verdadeira (V). Ora, esta proposição é verdadeira se e somente se uma pelo menos das proposições p(a) e q(a) é verdadeira, isto é, se e somente se satisfaz uma pelo menos das sentenças abertas p(x) e q(x) em A. Portanto, o conjunto-verdade Vp v q da sentença aberta em A é a reunião () dos conjuntos-verdade Vp e Vq das sentenças abertas p(x) e q(x) em A. Temos, pois, simbolicamente: $V_{p \vee q} = V_p \cup V_q = \{x \in A \mid p(x)\} \cup \{x \in A \mid q(x)\}$. (*Ibidem*, p. 167)

Considerando Z o conjunto dos números inteiros, as sentenças abertas:

$p(x) = x^2 + x - 2 = 0$

$q(x) = x^2 - 4 = 0$

Portanto:

$V_{p \vee q} = \{x \in Z \mid x^2 + x - 2 = 0\} \cup \{x \in Z \mid x^2 - 4 = 0\}$

$= \{-2,1\} \cup \{-2,2\}$

$= \{-2,1,2\}$

Conforme Alencar Filho (2000, p. 168), "para as sentenças abertas em R (conjunto dos números reais): p(x): x < 0, q(x): x > 0, temos: Vpvq = {x ∈ R | x < 0} ∪ { x ∈ R | x > 0} = R ∗∪ R∗".

A negação, considerando a sentença aberta, no universo S do conjunto dos seres humanos:

x tem menos de 19 anos.

Antecedendo a sentença aberta com o uso do conectivo "~", lê-se "não é verdade que", teremos uma nova sentença como:

~x tem menos de 19 anos.

Podendo chamar de negação da primeira, por ser verificada, e não satisfazer a primeira. Com isso, a negação de "x tem menos de 19 anos", ela é equivalente a:

"x tem 19 anos v x tem mais de 19 anos".

Alguns exemplos:

a. Considerando o universo N, que é o conjunto de conjuntos naturais, temos:

   ~x é par ↔ x é ímpar

b. Considerando o universo R, que é o conjunto dos números reais, temos:

   ~(x < y) ↔ x ≥ y

   ~(x < y) ↔ x = yvx > y

   ~(x = y) ↔ x < yvx > y

   c) Considerando qualquer universo U, temos:

   ~(x = y) ↔ x ≠ y

   Nesse sentido, podemos concluir que:

> De modo geral, seja p(x) uma sentença aberta em um conjunto A. É óbvio que um elemento satisfaz a sentença aberta ~p(x) em A se a proposição ~p(a) é verdadeira (V). Ora, esta proposição é verdadeira se e somente se a proposição p(a) é falsa (F), isto é, se e somente se

> aA não satisfaz a sentença aberta p(x) em A. Portanto, o conjunto-verdade V~p da sentença aberta ~p(x) em A é o complemento em relação a A do conjunto verdade Vp da sentença aberta p(x) em A. Temos, pois, simbolicamente: Vp = CA Vp = CA {x ∈ A | p(x)}. (*Ibidem*, p. 169)

Considerando A o conjunto dos números naturais divisíveis por 5:

a. A = {5k | k ∈ N = {5,10,15,20,...}

temos a sentença aberta em A:

p(x) = termina por 5

Portanto,

V~p = CA {x ∈ A | x termina por 5} =

= {x ∈ A | x termina por 0}

Na condicional, temos as sentenças abertas em Z, sendo Z o conjunto dos números inteiros:

$x^2 - 5x + 6 = 0$

$x^2 - 9 = 0$

Ligando as duas sentenças pelo conectivo "→", lê-se "se...então", teremos uma nova sentença em Z:

$x^2 - 5x + 6 = 0 \rightarrow x^2 - 9 = 0$

Alencar Filho (2000, p. 170) afirma que:

> Denominada condicional das duas primeiras, é verificada por todo número inteiro diferente de 2 (para x = 2 a condicional é falsa (F) porque o antecedente é verdadeiro (V) e o consequente é falso (F)). De modo geral, sejam p(x) e q(x) sentenças abertas em um mesmo conjunto A. Ligando estas duas sentenças abertas pelo conectivo →, obtemos uma nova sentença aberta em A: "p(x) → q(x)", que é verificada por todo elemento tal que a condicional "p(a) → q(a)" é verdadeira (V). Por ser p(x) → q(x) ↔ ~p(x)vq(x), segue-se que o conjunto-verdade $V_{p \rightarrow q}$ da sentença aberta ~p(x) v q(x) em A coincide com o conjunto-verdade da sentença aberta em A e, portanto, é a reunião (U) dos conjuntos-verdade V_{-p} e V_q das sentenças abertas ~p(x) e q(x) em A. Temos, pois, simbolicamente: $V_p \rightarrow q = V_{-p} \cup V_q = CAV_p \cup V_q$ ou seja, $V_p \rightarrow q$ = CA {x ∈ A | p(x)} U {x ∈ A | q(x)}.

Considerando N o conjunto dos números naturais, as sentenças abertas:

$p(x) = x \mid 12$

$q(x) = x \mid 45$

Portanto:

$V_p \rightarrow q = CAN\ \{x \in N \mid x \mid 12\} \cup \{x \in N \mid x \mid 45\} =$

$= CN\ \{1,2,3,4,6,12\} \cup \{1,3,5,9,15,45\}$

$= N\ \{2,4,6,12\}$

Na bicondicional, considerando Z o conjunto dos números inteiros, as sentenças abertas:

$x > -5$

$x < 0$

Ligando as duas sentenças pelo conectivo "$\leftrightarrow$", lê-se "se e somente se", com isso, teremos uma nova sentença em Z:

$x > -5 \leftrightarrow x < 0$

Com isso, pode-se afirmar que:

> Denominada bicondicional das duas primeiras, e que é verificada por todo número inteiro maior que -5 e menor que 0, isto é, para x = -4, -3, -2, -1 , e somente por esses números. De modo geral, sejam p(x) e q(x) sentenças abertas em um mesmo conjunto A. Ligando estas duas sentenças abertas pelo conectivo $\leftrightarrow$, obtemos uma nova sentença aberta em A: "$p(x) \leftrightarrow q(x)$" que é verificada por todo elemento a A tal que a bicondicional "$p(a) \leftrightarrow q(a)$" é verdadeira(V). Por ser $p(x) \leftrightarrow q(x) \leftrightarrow (p(x) \rightarrow q(x)) \wedge (q(x) \rightarrow p(x))$. Segue-se que o conjunto-verdade $V_{p \rightarrow q}$ da sentença aberta $p(x) \leftrightarrow q(x)$ em A coincide com o conjunto-verdade da sentença aberta em A: $(p(x) \rightarrow q(x)) \wedge (q(x) \rightarrow p(x))$. E, portanto, é a interseção () dos conjuntos-verdade $V_{p \rightarrow q}$ e $V_{q \rightarrow p}$ das sentenças abertas em A: $p(x) \rightarrow q(x)$ e $q(x) \rightarrow p(x)$. Temos, pois, simbolicamente: $Vp \leftrightarrow q = Vp \rightarrow q \cap Vq \rightarrow p = (V{\sim}p \cup Vp) = (CAVp \cup Vq) \cap (CAVq \cup Vp)$, ou seja: $Vp \leftrightarrow q = CA\ \{x \in A \mid p(x)\} \cup \{x \in A \mid q(x)\} \mid \cap = \cap \mid CA\ \{x \in A \mid q(x)\} \cup \{x \in A \mid p(x)\}$. (*Ibidem*, p. 170)

Considerando N o conjunto dos números naturais, as sentenças abertas:

p(x) : x | 6

q(x): x | 15

Portanto,

CNVp ∪ Vq = CN {1,2,3,6} ∪ {1,3,5,15} = N = {2,6}

CNVq ∪ Vp = CN {1,3,5,15} ∪ {1,2,3,6} = N = {5,15}

Com isso,

Vp↔q = N = ({2,6} | ∩ | N = {5,15}) = N = {2,5,6,15}

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que as operações lógicas definidas para as proposições se encaixam também nas sentenças abertas, como: conjunção: liga as duas sentenças pelo conectivo "^", lê-se "e", e que na conjunção de duas frases, é verificada por todos os indivíduos que satisfazem ao mesmo tempo as duas condições dadas, e só por esses indivíduos. Logo, é natural chamar a nova sentença aberta, assim obtida a conjunção das duas primeiras. Disjunção: liga as sentenças pelo conectivo "v", lê-se "ou". A negação, considerando a sentença aberta, no universo S do conjunto dos seres humanos: x tem menos de 19 anos. Antecedendo a sentença aberta com o uso do conectivo "~", lê-se "não é verdade que", teremos uma nova sentença como: ~x tem menos de 19 anos, Condicional: liga as duas sentenças abertas pelo conectivo →, lê-se "se...então. A bicondicional liga duas sentenças abertas pelo conectivo ↔ lê-se "se e somente se".

Quantificadores de sentenças abertas

OBJETIVO:

Neste capítulo, vamos entender os quantificadores de sentenças abertas. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão. As pessoas que tentaram realizar os cálculos sem a devida instrução tiveram problemas ao resolvê-los. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

Quantificador universal

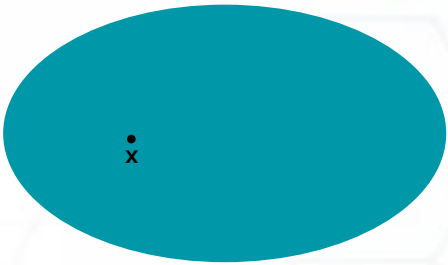
Considerando o conjunto não vazio A ($A \neq \emptyset$), uma sentença aberta p(x) e o conjunto-verdade V_p, temos:

$Vp = \{x \mid x \in A \wedge p(x)\}$

Com isso, Alencar Filho (2000, p. 175) ressalta que:

> Quando Vp = A, isto é, todos os elementos do conjunto A satisfazem a sentença aberta p(x), podemos, então, afirmar: (i) "Para todo elemento x de A, p(x) é verdadeira (V)", (ii) "Qualquer que seja o elemento x de A, p(x) é verdadeira (V)'' ou seja, mais simplesmente: (iii) "Para todo x de A, p(x)", (iv) " Qualquer que seja x de A, p(x)".

Figura 1 – Vp = A



Vp = A

Fonte: Alencar Filho (2000).

No simbolismo da Matemática, representa-se como:

a. $(\forall x \in A)\ p(x))$

b. $\forall x \in A,\ p(x)$

c. $\forall x \in A:\ p(x)$

Para escrever mais simplificadamente, omite-se o domínio A, ficando:

a. $(\forall x)\ p(x))$

b. $\forall x,\ p(x)$

c. $\forall x:\ p(x)$

Com isso, temos a equivalência:

$(\forall x \in A)\ p(x)) \leftrightarrow Vp = A$

Alencar Filho (2000, p. 176) ainda lembra:

> Importa notar que p(x), simplesmente, é uma sentença aberta, e por conseguinte carece de valor lógico V ou F; mas, a sentença aberta p(x) com o símbolo ∀ antes dela, isto é, (∀ x ∈ A) p(x)) torna-se uma proposição e, portanto, tem um valor lógico, que é a verdade (V) se $V_p = A$ e a falsidade (F) se $V_p \neq A$. Em outros termos, dada uma sentença aberta p(x) em um conjunto A o símbolo ∀ , referido à variável x, representa uma operação lógica que transforma a sentença aberta p(x) numa proposição, verdadeira ou falsa, conforme p(x) exprime ou não uma condição universal no conjunto A. A esta operação lógica dá-se o nome de quantificação universal e ao respectivo símbolo ∀ (que é um A invertido) o de quantificador universal.

O autor também afirma que, considerando um conjunto finito com n elementos, como: A= {a1, a2, ..., an}, a proposição (∀ x ∈ A) p(x)) será equivalente à conjunção das n proposições, representada como:

$(\forall x \in A)\ p(x)) \leftrightarrow (p(a1) \wedge p(a2) \wedge \ldots \wedge p(an)$

Desse modo "num universo finito, o quantificador universal equivale a conjunções sucessivas" (*Ibidem,* p. 176).

Vejamos alguns exemplos:

1. Considerando o conjunto finito A = {2,4,6} e p(x) a sentença aberta: x é par:

   $(\forall x \in A)$ (x é par) $\leftrightarrow$ 2 é par $\wedge$ 4 é par $\wedge$ 6 é par

2. $(\forall x)$ (x é mortal)

Traduzido como: qualquer que seja x, x é mortal, considera-se uma proposição verdadeira (V), no universo S dos seres humanos. Caso a variável da sentença aberta seja uma outra, substitui por fulano:

$(\forall$ Fulano) (x é fulano)

3. Existem exemplos nos quais o quantificador é escrito depois da expressão quantificada:

   $x^2 - 9 = (x + 3)(x - 3), \forall x$

Alencar Filho (2000, p. 177) afirma que "o símbolo x pode ler-se "qualquer que seja x" ou "para todo o valor de x" ou simplesmente "para todo o x".

4. Assim como existem exemplos para não ter dúvidas, no qual o domínio da variável é especificado:

   $x + 2 > x, \forall x \in R$

   Conforme Alencar Filho (2000), seguem alguns exemplos:

1. Considerando $(\forall n \in N)$ $(n + 5 > 3)$ sendo uma proposição verdadeira, o seu conjunto-verdade é:

   p(n): $n + 5 > 3$

   $Vp = \{n \mid n \in N \wedge n + 5 > 3\} = \{1,2,3,...\} = N$

2. Considerando $(\forall n \in N)$ $(n + 3 > 7)$ sendo uma proposição falsa, o seu conjunto-verdade é:

   p(n): $n + 3 > 7$

   $Vp = \{n \mid n \in N \wedge n + 3 > 7\} = \{5,6,7,...\} \neq N$

"Obviamente, a proposição $(\forall n \in R)$ $(x^2 \geq 0)$ é verdadeira e a proposição $(\forall n \in R)$ $(3x - 5 = 0)$ é falsa" (Ibidem, p. 179).

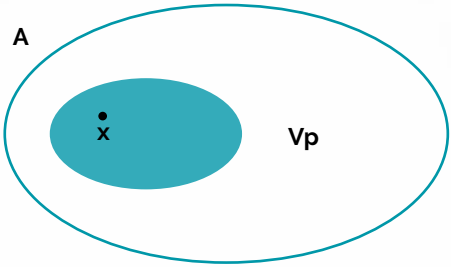
Quantificador existencial

Considerando o conjunto não vazio A ($A \neq \emptyset$) e uma sentença aberta p(x) e o conjunto-verdade V_p, temos:

$Vp = \{x \mid x \in A \wedge p(x)\}$

> Quando Vp não é vazio ($Vp \neq \emptyset$) , então, um elemento, pelo menos, do conjunto A satisfaz a sentença aberta p(x), e podemos afirmar (i) "Existe pelo menos um $x \in A$ tal que p(x) é verdadeira (V), (ii) "Para algum $x \in A$, p(x) é verdadeira (V), ou seja, mais simplesmente: (iii) "'Existe $x \in A$ tal que p(x)" (iv) "Para algum $x \in A$, p(x)" (*Ibidem*, p. 178)

Figura 2 – Vp ≠



Fonte: Alencar Filho (2000).

No simbolismo da Matemática, temos as representações:

a. $(\exists\, x \in A)\ p(x))$

b. $\exists\, x \in A,\ p(x)$

c. $\exists\, x \in A:\ p(x)$

Para escrever mais simplificadamente, omite-se o domínio A, ficando:

a. $(\exists\, x)\ p(x))$

b. $\exists\, x,\ p(x)$

c. $\exists\, x:\ p(x)$

Com isso, temos a equivalência:

$(\exists\, x \in A)\ p(x)) \leftrightarrow Vp \neq \emptyset$

Portanto:

> Cumpre notar que, sendo p(x) uma sentença aberta, carece de valor lógico V ou F; mas a sentença aberta p(x) com o símbolo ∃ antes dela, isto é, (∃ x ∈ A) (p(x)), torna-se uma proposição e, portanto, tem um valor lógico, que é a verdade (V) se Vp ≠ Ø e a falsidade (F) se Vp ≠ Ø. Deste modo, dada uma sentença aberta p(x) em um conjunto A, o símbolo ∃, referido à variável x, representa uma operação lógica que transforma a sentença aberta p(x) numa proposição, verdadeira ou falsa, conforme p(x) exprime ou não uma condição possível no conjunto A, A esta operação lógica dá-se o nome de quantificação existencial e ao respectivo símbolo ∃ (que é um E invertido) o de quantificador existencial. (*Ibidem*, p. 178)

Alencar Filho (2000) também afirma que, considerando um conjunto finito com n elementos, como: A= {a1, a2, ..., an}, a proposição (∃ x ∈ A) p(x)) será equivalente à disjunção das n proposições, representada como:

(∃ x ∈ A) p(x)) ↔ (p(a1)∨p(a2)∨...∨p(an)

Com isso, Alencar Filho (2000, p. 179) conclui que "num universo finito, o quantificador universal equivale a disjunções sucessivas."

Por exemplo:

1. Considerando o conjunto finito A = {5,6,7} e p(x) a sentença aberta: x é par:

(∃ x ∈ A) (x é par) ↔ (5 é par ∨ 6 é par ∨ 7 é par)

> A expressão: (∃ x) (x vive na Lua) lê-se "Existe pelo menos um x tal que x vive na Lua", e é uma proposição falsa (F) no universo H dos seres humanos, que também se pode traduzir por "Algum ser vive na Lua". Analogamente, a expressão: (∃x) (x > x^2) lê-se "Existe pelo menos um x tal que x > x^2", o que é uma proposição verdadeira (V) em R ("Algum número real é superior ao seu quadrado "), mas falsa (F) em N ("Nenhum número natural é superior ao seu quadrado"). Para o símbolo ∃ adotam-se ainda convenções análogas àquelas que indicamos para o quantificador universal ∀, com esta única diferença: nunca pode ser escrito após a sentença aberta quantificada. (*Ibidem*, p. 179)

FILHO (2000) cita alguns exemplos:

1. Considerando $(\exists\, n \in N)\ (n + 4 < 8)$ sendo uma proposição verdadeira, o seu conjunto-verdade é:

   $p(n)$: $n + 4 < 8$

   $Vp = \{n \mid n \in N \wedge n + 4 < 8\} = \{1,2,3,...\} \neq \emptyset$

2. Considerando $(\exists\, n \in N)\ (n + 5 < 3)$ sendo uma proposição falsa, o seu conjunto-verdade é:

   $p(n)$: $n + 5 < 3$

   $Vp = \{n \mid n \in N \wedge n + 5 < 3\} = \emptyset$

"Obviamente, a proposição $(\exists\, x \in R)\ (x^2 < 0)$ e falsa e a proposição $(\exists\, x \in R)\ (2x - 1 = 0)$ é verdadeira" (*Ibidem*, p. 79).

Variável aparente e variável livre

Segundo Alencar Filho (2000, p. 180), "quando há um quantificador a incidir sobre uma variável, esta diz-se aparente ou muda; caso contrário, a variável diz-se livre".

Por exemplo, considerando as sentenças abertas sendo x a variável livre:

a. $3x - 1 = 14$ é uma equação

b. $x + 1 > x$ é uma inequação

Contudo, considera-se a variável aparente nessas proposições:

a. $(\exists x)\ (3x - 1 = 14)$

b. $(\forall x)\ (x + 1 > x)$

Sobre o princípio de substituição das variáveis aparente:

> Todas as vezes que uma variável aparente é substituída, em todos os lugares que ocupa numa expressão, por outra variável que não figure na mesma expressão, obtém-se uma expressão equivalente. (*Ibidem*, p. 180)

De acordo com Alencar Filho (2000), as duas proposições equivalentes:

1. (∀ Fulano) (Fulano é mortal) e (∀x)(x é mortal)
2. (∃Fulano) (Fulano foi à Lua) e (∃x)(x foi à Lua)

Com isso, temos a equivalência:

1. $(\forall x \in A)\ (p(x) \leftrightarrow (\forall y \in A)\ p(y))$
2. $(\exists x \in A)\ (p(x) \leftrightarrow (\exists y \in A)\ p(y))$

Quantificador de existência e unicidade

De acordo com Alencar Filho (2000), podemos citar dois exemplos: em que R é o conjunto dos números reais, e a sentença aberta é:

$x^2 = 16$

$4^2 = 16$

$(-4)^2 = 16$

$4 \neq -4$

Conclui-se que:

$(\exists x,y \in R)\ (x^2 = 16 \wedge y^2 = 16 \wedge x \neq y)$

Entretanto, considerando em R, a sentença aberta:

$x^3 = 27$, temos:

1. $(\exists x \in R)\ (x^3 = 27)$
1. $x^3 = 27 \wedge y^3 = 27 \leftrightarrow x = y$

Dessa forma, conclui-se que:

> A primeira proposição diz que existe pelo menos um $x \in R$ tal que $x^3 = 27$ $(x = 3)$: é uma afirmação de existência. A segunda proposição diz que não pode existir mais de um $x \in R$ tal que $x^3 = 27$: é uma afirmação de unicidade. A conjunção das duas proposições diz que existe um $x \in R$ e um só tal que $x^3 = 27$. Para indicar este fato, escreve-se: $(\exists!\ x \in R)\ (x^3 = 27)$ onde o símbolo $\exists!$ é chamado quantificador existencial de unicidade e se lê: "Existe um e um só". (*Ibidem*, p. 181)

Existem proposições que são afirmações de existência e unicidade. Considerando em R, temos:

$a \neq 0$ (∀b) (∃!x) (ax = b)

Com isso, as proposições são verdadeiras em:

(∃! x ∈ N) (x^2 - 9 = 0)

(∃! x ∈ Z) (-1 < x < 1)

(∃! x ∈ R) (|x| = 0)

Negação de proposições com quantificador

A negação de proposições com quantificador se dá quando é precedido pelo símbolo ~. Considerando o universo S dos seres humanos, temos as seguintes proposições de acordo (*Ibidem):*

a. (∀x) (x fala francês)

b. ~(∀x) (x fala francês)

c. (∃x) (x foi à Lua)

d. ~(∃x) (x foi à Lua)

Elas podem ser ditas na linguagem comum:

a. Toda pessoa fala em francês.

b. Nem toda pessoa fala em francês.

c. Alguém foi à Lua.

d. Ninguém foi à Lua.

Com isso, tem-se as equivalências:

~(∀x) (x fala francês) ↔ (∃x) (~x fala em francês)

~(∃x) (x foi à Lua) ↔ (∀x) (~x foi à Lua)

De modo geral, a negação da proposição (∀ x ∈ A)(p(x)) é equivalente a afirmação de que, para ao menos um x ∈ A, p(x) é falsa ou ~p(x) é verdadeira. Logo, subsiste a equivalência: ~[(∀ x ∈ A)(p(x))] ↔ (∃ x ∈ A)(~p(x)).

> Analogamente, a negação da proposição $(\exists\ x \in A)(p(x))$ é equivalente a afirmação de que, para todo $x \in A$, $p(x)$ é falsa ou $\sim p(x)$ é verdadeira. Logo, subsiste a equivalência: $\sim[(\exists\ x \in A)(p(x))] \leftrightarrow (\forall\ x \in A)(\sim p(x))$. Estas duas importantes equivalências são conhecidas por segundo as regras de negação de Morgan. Portanto: A negação transforma o quantificador universal em quantificador existencial (seguido de negação) e vice-versa. (*Ibidem*, p. 182)

Vejamos um exemplo de negação da proposição:

> Existe pelo menos um aluno da turma A que está doente" e a proposição: "Qualquer que seja o aluno da turma A, ele não está doente", ou seja, mais simplesmente: "Nenhum aluno da turma A está doente". (*Ibidem*, p. 182)

Contraexemplo

Acerca de contraexemplo, Alencar Filho (2000, p. 183) afirma:

> Para mostrar que uma proposição da forma $(\forall\ x \in A)(p(x))$ é falsa (F) basta mostrar que a sua negação $(\exists\ x \in A)(\sim p(x))$é verdadeira (V), isto é, que existe pelo menos um elemento $x_o \in A$ tal que $p(x_o)$ é uma proposição falsa (F), Pois bem, o elemento x_o diz-se um contraexemplo para a proposição $(\forall\ x \in A)(p(x))$.

Com isso, "a proposição $(\forall\ x \in R)(|x| \neq 0)$ é falsa, sendo o número 0 um contraexemplo: $|0| = 0$. Outro exemplo é: A proposição $(\forall\ x \in R)((x + 2)^2 = x^2 + 4)$ é falsa, sendo 1 um contraexemplo: $(1 + 2)^2 \neq 1^2 + 4$ ou $9 \neq 5$" (*Ibidem, p. 186).*

Outros exemplos são:

1. $\sim(\exists\ x \in R)(x^2 < 0) \leftrightarrow (\forall\ x \in R)\ (x^2 \geq 0)$
2. $\sim(\forall\ x \in R)(3x - 5 = 0) \leftrightarrow (\exists\ x \in R)\ (3x - 5 \neq 0)$
3. $\sim(\forall\ x \in R)(|x| \geq 0) \leftrightarrow (\exists\ x \in R)\ (|x| < 0)$
4. $\sim(\exists\ x \in R)(\text{sen}x = 0) \leftrightarrow (\forall\ x \in R)\ (\text{sen}x \neq 0)$

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido sobre os quantificadores de sentenças abertas. Sobre quantificador universal: considerando o conjunto não vazio A ($A \neq \emptyset$) e uma sentença aberta p(x) e o conjunto-verdade V_p, temos: $V_p = \{x \mid x \in A \wedge p(x)\}$. Quando $V_p = A$, isto é, todos os elementos do conjunto A satisfazem a sentença aberta p(x), podemos, então, afirmar: (i) "Para todo elemento x de A, p(x) é verdadeira (V)", (ii) "qualquer que seja o elemento x de A, p(x) é verdadeira (V)" ou seja, mais simplesmente: (iii) "para todo x de A, p(x)", (iv) "qualquer que seja x de A, p(x)". E sobre quantificador existencial: considerando o conjunto não vazio A ($A \neq \emptyset$) e uma sentença aberta p(x) e o conjunto-verdade V_p, temos: $V_p = \{x \mid x \in A \wedge p(x)\}$. Quando Vp não é vazio ($Vp \neq \emptyset$) , então, um elemento, pelo menos, do conjunto A satisfaz a sentença aberta p(x), e podemos afirmar: (i) "existe pelo menos um $x \in A$ tal que p(x) é verdadeira (V), (ii) "para algum $x \in A$, p(x) é verdadeira (V), ou seja, mais simplesmente: (iii) "'existe $x \in A$ tal que p(x)" (iv) "Para algum $x \in A$, p(x)". Aprendeu também sobre variável aparente e variável livre, quantificador de existência e unicidade, negação de proposições com quantificador e contraexemplo.

Quantificação de sentenças abertas com mais de uma variável

OBJETIVO:

Neste capítulo, vamos entender como funciona a quantificação de sentenças abertas com mais de uma variável. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão. As pessoas que tentaram realizar os cálculos sem a devida instrução tiveram problemas ao resolvê-los. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

Quantificação parcial

Considerando o universo das variáveis x e y:

$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$,

Sendo a expressão:

$(\exists\, x \in A)(2x + x = 7)$

Assim sendo:

> Pode-se ler: "Existe pelo menos um $x \in A$ para o qual se tem $2x + y < 7$", não é uma proposição, visto que o seu valor lógico, embora não dependa de x (variável aparente), depende ainda de y (variável livre). Portanto, é uma sentença aberta em y, cujo conjunto-verdade é {1,2,3,4}, pois, somente para $y = 5$ não existe $x \in A$ tal que $2x + y < 7$. (*Ibidem*, p. 187)

Então, analogicamente, temos:

$(\forall\, y \in A)(2x + y < 10)$

Considerando o universo das variáveis x e y:

$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

Nesse sentido, conclui-se que

> Pode-se ler: "Para todo y ∈ A se tem 2x + y < 10", também não é uma proposição, mas uma sentença aberta em x (variável livre), cujo conjunto-verdade é {1, 2}, pois, somente para x = 1 ou x = 2 se tem 2x + y < 10 para todo y ∈ A. De um modo geral, dada uma sentença aberta com mais de uma variável, a aplicação de um quantificador referido a uma das variáveis, transforma a sentença aberta dada numa outra sentença aberta com menos uma variável livre. Logo, a aplicação sucessiva de quantificadores acaba por transformar uma sentença aberta com mais de uma variável numa proposição. (*Ibidem*, p. 187)

Quantificação múltipla

A quantificação múltipla acontece quando

> Toda a sentença aberta precedida de quantificadores, um para cada variável, isto é, com todas as variáveis quantificadas, é uma proposição, pois, assume um dos valores lógicos V ou F. (*Ibidem*, p. 187)

Temos as seguintes proposições:

a. (∀ x ∈ A) (∀ y ∈ B) (p(x,y))

2. (∀ x ∈ A) (∃ y ∈ B) (p(x,y))

3. (∃ x ∈ A) (∀ y ∈ B) (∀ z ∈ C) (p(x,y,z))

Podemos citar outros exemplos, como:

1. Considerando os conjuntos:

A = {Matheus, Pedro, Caio}

B = {Camila, Mayara}

Sendo p(x, y), a sentença aberta em H x M:

x é primo de y

Com isso, temos a proposição:

(∀ x ∈ A) (∃ y ∈ C) (p(x,y))

Com isso, pode-se ler: "Para todo x de A existe pelo menos um y de B tal que x é primo de y". Em outros termos: "Cada homem de A é primo de Camila ou de Mayara".

Portanto, a proposição:

$(\exists\ y \in B)\ (\forall\ x \in A)\ (p(x,y))$

A qual se pode ler: "Pelo menos uma das mulheres de B é prima de todos os homens de A". Observe-se que, mudando a ordem dos quantificadores, obtém-se uma proposição diferente.

2. Temos a seguinte proposição:

$(\forall\ x \in N)\ (\forall\ y \in N)\ ((x + y)^2 > x^2 + y^2)$

De acordo com Alencar Filho (2000, p. 188), podemos ler: "Quaisquer que sejam x e y pertencentes a N, $(x + y)^2$ é maior que $x^2 + y^2$".

Podendo escrever também como:

$(\forall\ x,y \in N)\ ((x + y)^2 > x^2 + y^2)$

ou

$(x + y)^2 > x^2 + y^2,\ \forall\ x,y \in N$

É considerada verdadeira (V), e seguinte a proposição:

$(x + y)^2 > x^2 + y^2,\ \forall\ x,y \in R$ é falsa (F).

Simplificando a notação, omite-se a indicação do domínio de cada variável, escrevendo-se assim:

$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2,\ \forall\ x,y$

sendo verdadeiro em N e em R.

3. Sendo os conjuntos:

$A = \{1, 2, 3, 4\}$

$B = \{0, 2, 4, 6, 8\}$

E considerando a sentença aberta em A x B: "$2x + y = 8$".

Temos a seguinte proposição:

$(\forall x \in A)(\exists y \in B)(2x + y = 8)$

é verdadeira (V), pois, considerando $x = 1, 2, 3, 4$, temos $y = 6, 4, 2, 0 \in B$.

Portanto, a proposição:

$(\forall y \in B)(\exists x \in A)(2x + y = 8)$

é falsa (F), pois, para $y = 8$, temos $x = 0 \notin A$.

Com isso, a proposição:

$(\exists y \in B)(\forall x \in A)(2x + y = 8)$

Portanto, "é considerada falsa (F), pois, não existe um $y \in B$ tal que para todo $x \in A$ seja $2x + y = 8$. Analogamente, também é falsa (F) a proposição: $(\exists x \in A)(\forall y \in B)(2x + y = 8)$" (Ibidem, p. 189).

Mortari (2001, p. 114) afirma que podemos considerar quantificação múltipla quando há duas proposições qualquer fazendo sua conjunção ou disjunção. Exemplificando:

> Os gatos são pretos, e os cisnes são brancos. A tradução da linguagem do CQC, é óbvia: $\forall x\,(Gx \rightarrow Px) \wedge \forall x\,(Cx \rightarrow Bx)$. Deve estar claro também que você pode tomar quaisquer sentenças gerais e com elas, através de operadores e quantificadores, formar sentenças mais complexas. Por, exemplo, considere a sentença: Se todos os gatos são pretos, então não existem gatos cor-de-laranja. Usando G, P, L para as propriedades envolvidas, teremos: $\forall x\,(Gx \rightarrow Px) \rightarrow \sim\exists\,(Gx \wedge Lx)$, que claro, não é uma formula geral, mas uma implicação. Um outro exemplo: Nem todos os gatos são pretos, nem há gatos maiores que Miau que sejam cor-de-laranja. Usando agora, além do que já tínhamos, M para a relação 'x é maior que y', obtemos: $\sim\forall x\,(Gx \rightarrow Px) \rightarrow \sim\exists\,((Gx \wedge Mxm \wedge Lx)$.

Segundo Mortari (2001, p. 116), quando se envolvem três quantificadores, temos:

> dados três indivíduos quaisquer, se o primeiro é pai do segundo, e o segundo é mãe do terceiro, então o primeiro é avô (materno) do terceiro. Usando P, M e A para as relações 'x é pai de y', 'x é mãe de y' e 'x é avô materno de y', respectivamente, ficamos com: $\forall x \forall y \forall z((Pxy \wedge Myz) \rightarrow Axz)$. E algo ligeiramente parecido: se um indivíduo é avô materno

de outro, então há um terceiro de quem é o primeiro é o pai, e que é mãe do segundo. Isto é: quaisquer que sejam x e y, se x é avô materno de y, então há um z tal que x é pai de z e z é mãe de y. Ou seja, $\forall x \forall y\ (\forall xy \rightarrow \exists z\ (Pxy \wedge Myz))$.

Comutatividade dos quantificadores

De acordo com Alencar Filho (2000), eles podem ser classificados em quantificadores da mesma espécie, que podem ser comutados, e os quantificadores de espécies diferentes, que não podem em geral ser comutados. Vejamos os exemplos.

- Quantificadores da mesma espécie podem ser comutados:

  $(\forall x)(\forall y)(p(x,y)) \leftrightarrow (\forall y)(\forall x)(p(x,y))$;

  $(\exists x)(\exists y)(p(x,y)) \leftrightarrow (\exists y)(\exists x)(p(x,y))$

- Quantificadores de espécies diferentes não podem, em geral, ser comutados:

Considerando a sentença aberta, o universo das variáveis x e y e o conjunto S dos seres humanos:

x é tio de y

Temos a seguinte proposição:

$(\forall x)(\exists y)$(x é tio de y)

Considerando como verdadeira. Contudo a seguinte proposição é considerada falsa:

$(\exists y)(\forall x)$(x é tio de y)

Sendo a sentença $y > x$ e o conjunto N dos números naturais:

$(\forall x)(\exists y)(y > x)$

Considerando como verdadeira. Contudo, a seguinte proposição é considerada falsa:

$(\exists y)(\forall x)(y > x)$

Negação de proposições com quantificadores

De acordo com Alencar Filho (2000, p. 190) é quando

> a negação de proposições com mais de um quantificador se obtém mediante a aplicação sucessiva das regras para negação de proposições com um único quantificador (segundo regras de negação de Morgan).

Ela pode ser classificada em três casos: negação de proposições com dois quantificadores da mesma espécie, negação de proposições com dois quantificadores de espécies diferentes e negação de proposições com três quantificadores.

- Negação de proposições com dois quantificadores da mesma espécie acontece quando:

  $\sim(\forall x)(\forall y)(p(x,y)) \leftrightarrow (\exists x)(\sim(\forall y)(p(x,y)))\leftrightarrow$

  $\leftrightarrow (\exists x)(\exists y)(\sim p(x,y))$;

  $\sim(\exists x)(\exists y)(p(x,y)) \leftrightarrow (\forall x)(\sim(\exists y)(p(x,y)))\leftrightarrow$

  $\leftrightarrow \sim(\forall x)(\forall y)(\sim p(x,y))$

- Negação de proposições com dois quantificadores de espécies diferentes acontece quando:

  $\sim(\forall x)(\exists y)(p(x,y)) \leftrightarrow (\exists x)(\sim(\exists y)(p(x,y)))\leftrightarrow$

  $\leftrightarrow (\exists x)(\forall y)(\sim p(x,y))$;

  $\sim(\exists x)(\forall y)(p(x,y)) \leftrightarrow (\forall x)(\sim(\forall y)(p(x,y)))\leftrightarrow$

  $\leftrightarrow (\forall x)(\exists y)(\sim p(x,y))$

- Negação de proposições com três quantificadores acontece quando:

  $\sim(\exists x)(\exists y)(\forall z)(p(x,y,z)) \leftrightarrow (\forall x)(\sim(\exists y)(\forall z)(p(x,y,z)))\leftrightarrow$

  $\leftrightarrow (\forall x)(\forall y)(\exists z)(\sim p(x,y,z))$

  Alguns exemplos:

1. A negação de cada proposição:

a. $(\forall x)(\exists y)(p(x) \vee q(y))$ é:

$(\exists x)(\forall y)(\sim p(x) \wedge \sim q(y))$

b. $(\exists x)(\forall y)(p(x) \vee \sim q(y))$ é:

$(\forall x)(\exists y)(\sim p(x) \wedge q(y))$

c. $(\exists x)(\exists y)(p(x) \wedge \sim q(y))$ é:

$(\forall x)(\forall y)(\sim p(x) \vee q(y))$

d. $(\forall x)(\exists y)(p(x,y) \vee \rightarrow q(y))$ é:

$(\exists x)(\forall y)(p(x,y) \wedge \sim q(y))$

e. $(\exists x)(\forall y)(p(x,y) \rightarrow q(x,y))$ é:

$(\forall x)(\exists y)(p(x,y) \wedge \sim q(x,y))$

f. $(\forall\ y \in R)(\exists\ x \in R)(x + y = y)$ é:

$(\exists\ y \in R)(\forall\ x \in R)(x + y \neq y)$

g. $(\forall\ x \in R)(\exists\ y \in R)(x + y = 0)$ é:

$(\exists\ x \in R)(\forall\ y \in R)(x + y \neq 0)$

h. $(\forall\ x \in R)(\exists\ y \in R)(xy = 1)$ é:

$(\exists\ x \in R)(\forall\ y \in R)(xy \neq 1)$

i. $(\forall\ y \in R)(\exists\ x \in R)(y < x)$ é:

$(\exists\ y \in R)(\forall\ x \in R)(y \geq x)$

2. Substituindo a quantificação negativa pela equivalente sem a sua negação:

a. $\sim\forall x\ (Ax \rightarrow Bx)$, temos:

$\exists x \sim (Ax \rightarrow Bx)$ EQV

$\exists x \sim (\sim Ax \vee Bx)$ I.M.

$\exists x\ (\sim\sim Ax \wedge \sim Bx)$ MOR

$\exists x\ (Ax \wedge \sim Bx)$ D.N

b. $\sim\forall x\ (Cx \rightarrow \sim Dx)$, temos:

$\exists x \sim (Cx \rightarrow \sim Dx)$ EQV

$\exists x \sim (\sim Cx \vee \sim Dx)$ I.M.

$\exists x\ (\sim\sim Cx \wedge \sim\sim Dx)$ MOR

$\exists x\ (Cx \wedge Dx)$ D.N

c. $\sim\exists x \sim(Ox \vee \sim Px)$, temos:

$\forall x \sim\sim (Ox \vee \neg Px)$ EQV

$\forall x\ (Ox \vee \sim Px)$ D.N.

$\forall x\ (\sim Px \vee Ox)$ COM

$\forall x\ (Px \rightarrow Ox)$ I.M.

d. $\sim\exists x\ (Px \wedge \sim Ax)$, temos:

$\forall x \sim (Px \wedge \sim Ax)$ EQV

$\forall x\ (\sim Px \vee \sim\sim Ax)$ MOR

$\forall x\ (\sim Px \vee Ax)$ D.N.

$\forall x\ (Px \rightarrow Ax)$ I.M.

e. $\sim\exists x\ (Ax \wedge (Bx \rightarrow \sim Cx))$, temos:

$\forall x \sim (Ax \wedge (Bx \rightarrow \sim Cx))$ EQV

$\forall x\ (\sim Ax \vee \sim (Bx \rightarrow \sim Cx))$ MOR

$\forall x\ (\sim Ax \vee \sim (\sim Bx \vee \sim Cx))$ I.M.

$\forall x\ (\sim Ax \vee (\sim\sim Bx \wedge \sim\sim Cx))$ MOR

$\forall x\ (\sim Ax \vee (Bx \wedge Cx))$ D.N.

$\forall x\ (Ax \rightarrow (Bx \wedge Cx))$ I.M.

f. $\sim\forall x\ (\sim Ax \rightarrow (Bx \wedge Cx))$, temos:

$\exists x \sim (\sim Ax \rightarrow (Bx \wedge Cx))$ EQV.

$\exists x \sim (\sim\sim Ax \vee (Bx \wedge Cx))$ I.M.

$\exists x \sim (Ax \vee (Bx \wedge Cx))$ D.N.

$\exists x (\sim Ax \wedge \sim (Bx \wedge Cx))$ MOR

$\exists x (\sim Ax \wedge (\sim Bx \vee \sim Cx))$ MOR

$\exists x (\sim Ax \wedge (Bx \rightarrow \sim Cx))$ I.M.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido sobre quantificação de sentenças abertas com mais de uma variável. Sendo a quantificação parcial e a múltipla, comutatividade dos quantificadores suas aplicações na Lógica Matemática, que podem ser classificados em quantificadores da mesma espécie, que podem ser comutados, e os quantificadores de espécies diferentes, que não podem, em geral, ser comutados. Aprendeu a negação de proposições com mais de um quantificador é obtida mediante a aplicação sucessiva das regras para negação de proposições com um único quantificador (segundo regras de negação de Morgan). Ela pode ser classificada em três casos: negação de proposições com dois quantificadores da mesma espécie, negação de proposições com dois quantificadores de espécies diferentes e a negação de proposições com três quantificadores.

REFERÊNCIAS

ALENCAR FILHO, E. **Introdução à Lógica**. São Paulo: Nobel, 2000.

CUNHA, F. G. M. **Lógica e conjuntos. Coordenação Cassandra Ribeiro Joye. Fortaleza: UAB/IFCE, 2008.**

MORTARI, C. A. **Introdução à Lógica**. São Paulo: UNESP, 2001.